

EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age	18 ; 25	25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n _i
X salaire					
6 ; 7	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
n _j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

ould Zein

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

chance



- 63,33
9,16 - 6,25

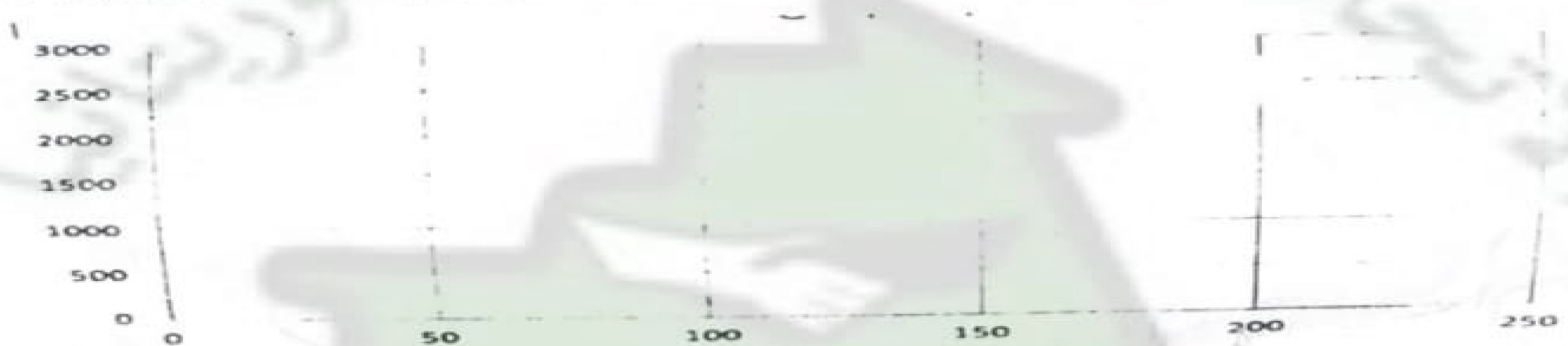
Devoir de Statistique S2

EXERCICE 1 : le responsable des ventes d'une entreprise cherche à préciser la relation entre le chiffre d'affaires et le budget publicitaire de l'entreprise. Connaissant les valeurs des deux variables pour les dix dernières années ; comme le présente le tableau suivant :

Années	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X : Budgets	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Y : Chiffre d'affaires	700	900	950	1100	1250	1300	1500	1800	2200	2600

(X et Y sont exprimés en 10^6 MRU.)

1^{re} Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points en respectant le format suivant :



2^{re} Donnez l'équation de la droite $D_{y/x}$ par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation ?

3^{re} En appliquant la méthode des moindres carrés ordinaires calculer $D_{y/x}$ et $D_{x/y}$; et en déduire la valeur de r : commenter ?

4^{re} Calculer le coefficient de détermination R et commenter ?

5^{re} Démontrer que la pente a de la droite $D_{y/x}$ est toujours inférieures ou égale à la pente a' de la droite $D_{x/y}$ sachant que $R \leq 1$.

EXERCICE 2 : Calculer le coefficient de Spearman pour les données suivantes :
Commenter ce résultat ?

X	25	20	30	45	20	17	20	25
Y	70	45	73	40	45	50	45	63

BONNE CHANCE

Enseignant : Mohamed Vall oud zeine

EXERCICE 1 : En prévision du lancement d'un nouveau produit une société effectue une enquête pour en fixer le prix unitaire.Comme l'indique le tableau ci-dessous :

Prix en euros : x_i	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'acheteurs potentiels (y_i)	130	120	100	80	70	60	30	20

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points ?

2° Donnez l'équation de la droite $D_{y/x}$ par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation sur le même graphique, donner une prévision pour le prix ($x_i = 14$) ?

3° Répondez aux mêmes questions précédentes en appliquant :

La méthode des points moyens MAYER ?

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement linéaire:

1° Représenter le nuage des points $(x ; y)$

2° Déterminer les paramètres $(a$ et $b)$ de la droite d'ajustement $y = ax + b$; et les paramètres $(c$ et $d)$ de la droite d'ajustement $x = cx + d$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire $r_{x,y}$; Commenter ce résultat ?

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = b \cdot e^{a \cdot x}$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire ; commenter ce résultat ?

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 600\$?

3° Comparaison de deux ajustements : Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

BONNECHANCE Enseignant : Mohamed Vall ould zéine



Institut Supérieur de Comptabilité et de l'Administration de l'Entreprise (ISCAE)

Filières : Finance Comptabilité. (FC) et Finance Comptabilité Payante (FCP).

Nombre d'étudiants environ: 166 en (FC1) et 58 en (FCP). 20 en TCM Total : 244

Module : Micro finance

Année 2022 - 2023

Note totale sur : 20 points

Professeur : Samory Mamadou Diallo/ SAM

Nouakchott, le Jeudi 16 juin 2023

Devoir de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

- 1- Donner quatre(04) éléments de réflexions ou argumentaires justifiant la nécessité d'une politique d'intermédiation microfinancière en Mauritanie. (02 points)
- 2- Donner au moins (03) arguments pertinents pouvant expliciter, d'une part, les Objectifs visés et d'autre part, les Résultats attendus de la Partie A de votre module de micro finance. Enumerez les intitulés des différentes Parties du module. (04 points)
- 3- Définir et faire ressortir à travers une modélisation schématique interactive les concepts : microépargne, microcrédit et microfinance ? (03 points)
- 4- Expliquer la vraie philosophie fonctionnelle et opérationnelle de votre micro-banque inclusive qui peut garantir la solidité et la pérennité de toute IMF/A à travers un modèle schématique sous forme d'un système ouvert accompagnée d'argumentaires explicites et pertinents? (03 points)
- 5- Expliquer, avec l'appui d'une modélisation schématique et une formulation mathématique, l'interdépendance et l'articulation de toute politique ou stratégie de microfinance viable avec le triptyque des « 3D » ? A titre d'exemple, donner des argumentaires précis expliquant la nécessité conjointe d'un environnement ou coexiste conjointement : Démocratie, Droits de l'homme et Développement pour implanter une IMF/A pérenne et porteuse d'une croissance durable? (05 points)
- 6- Expliquer qu'elle nouveauté la loi 05-2007, portant réglementation des établissements de Microfinance du 12 janvier 2007, a apporté dans le paysage du secteur bancaire en Mauritanie en particulier le secteur de la microfinance : soit à travers des arguments et définitions théoriques ou soit à travers une modélisation schématique claire à votre choix. (03 points)

Bonne chance

QUESTIONS

ÉCA - FCP1 - BA1

18783



- Définir
 - a. L'escompte rationnel
 - b. l'escompte commercial
 - c. le taux d'intérêt équivalent
- 2- Montrez que
 - a. La valeur acquise par un placement à intérêt simple progresse arithmétiquement dans le temps
 - b. L'escompte retenu $E_r < E_c$ (E_r rationnel et E_c commercial)

الوطنى لطلبة Exercices

Exercice 1

Un client place cheque fin du mois du 31 janvier au 30 Novembre inclus une somme de de (4 300 m) placé au taux annuel de 12% (m un montant).
Calculez la valeur acquise par ces différents placements au 31.12.N

Exercice 2

Un effet de commerce de 75 000 ouguiya au 11/08/2022 est escompté à une valeur actuelle commerciale de 73 500 au taux annuel de 12%.
Déterminez la date de présentation de cet effet à la banque.

Exercice 3

- a- Calculez le taux moyen de la série de placement suivante
 - Capital = 478 000 ; taux 8%, durée 10 mois
 - Capital = 540 000 ; taux 4.5%, durée 15 mois
- b- Calculez le proportionnel trimestriel et le taux équivalent semestriel au taux annuel de 12%